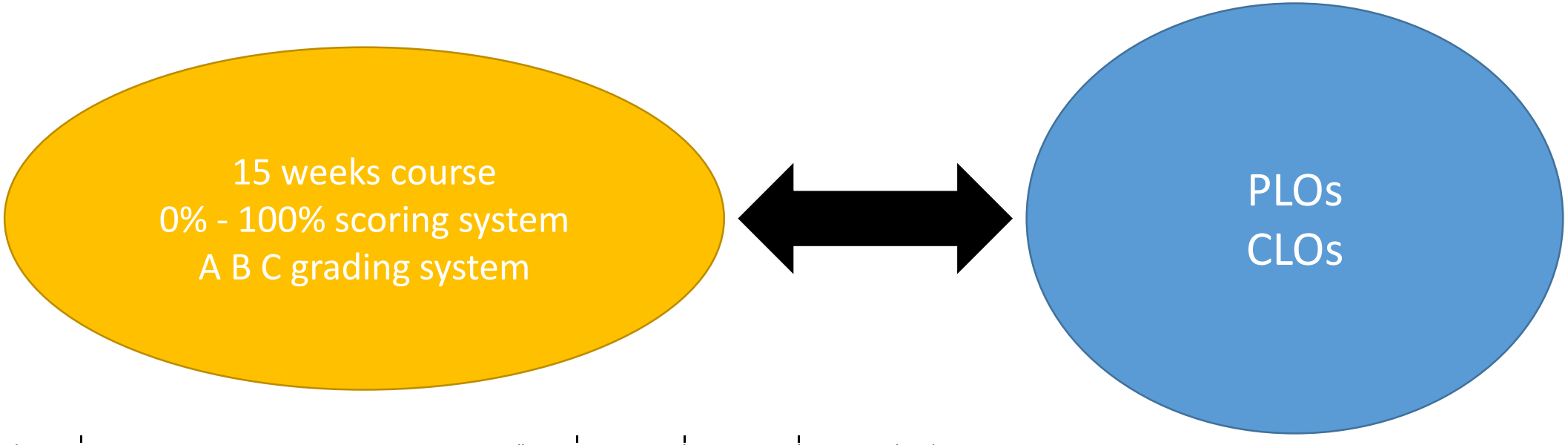
การวัดและประเมินการบรรลุ CLOs ของรายวิชา

ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์

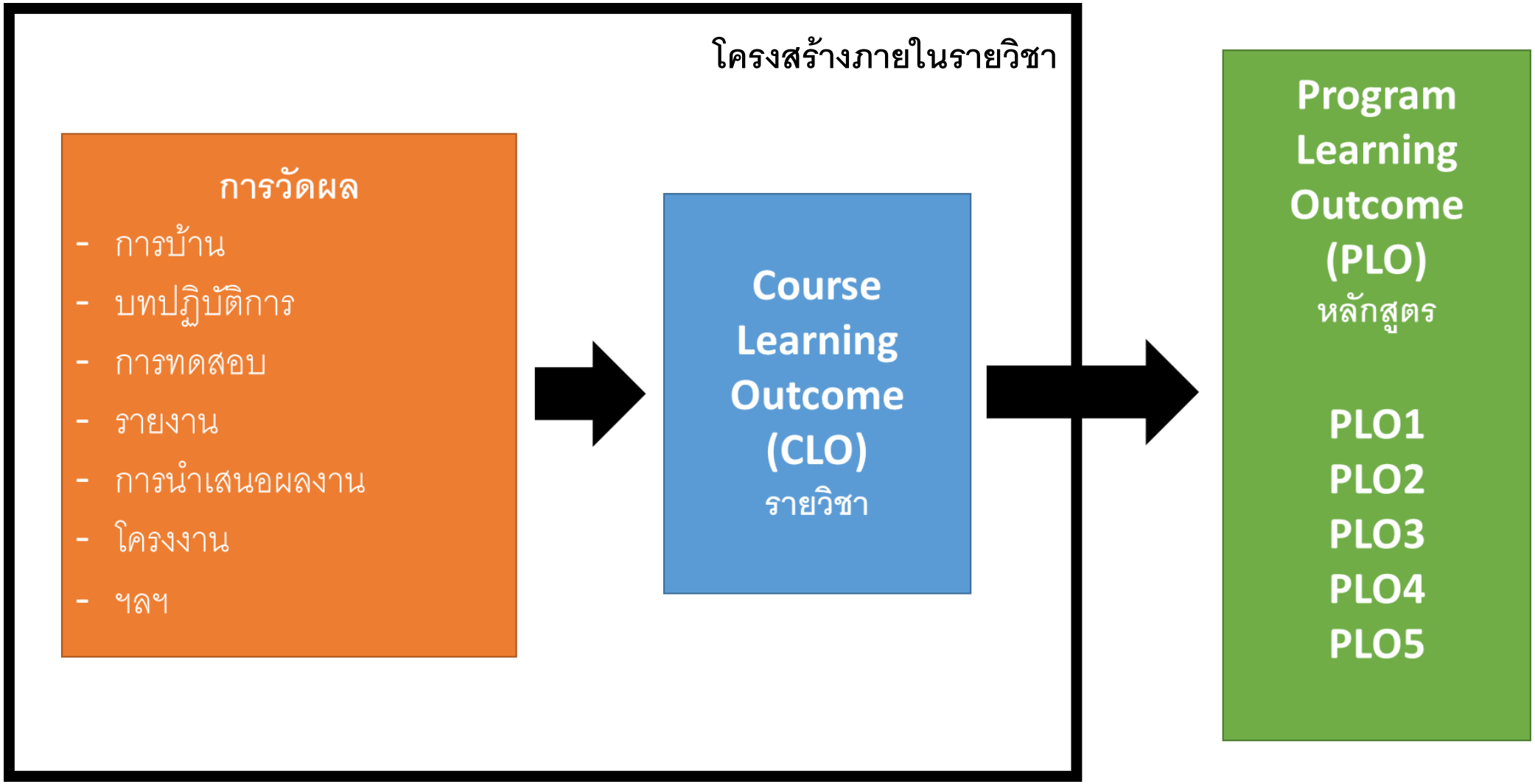
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

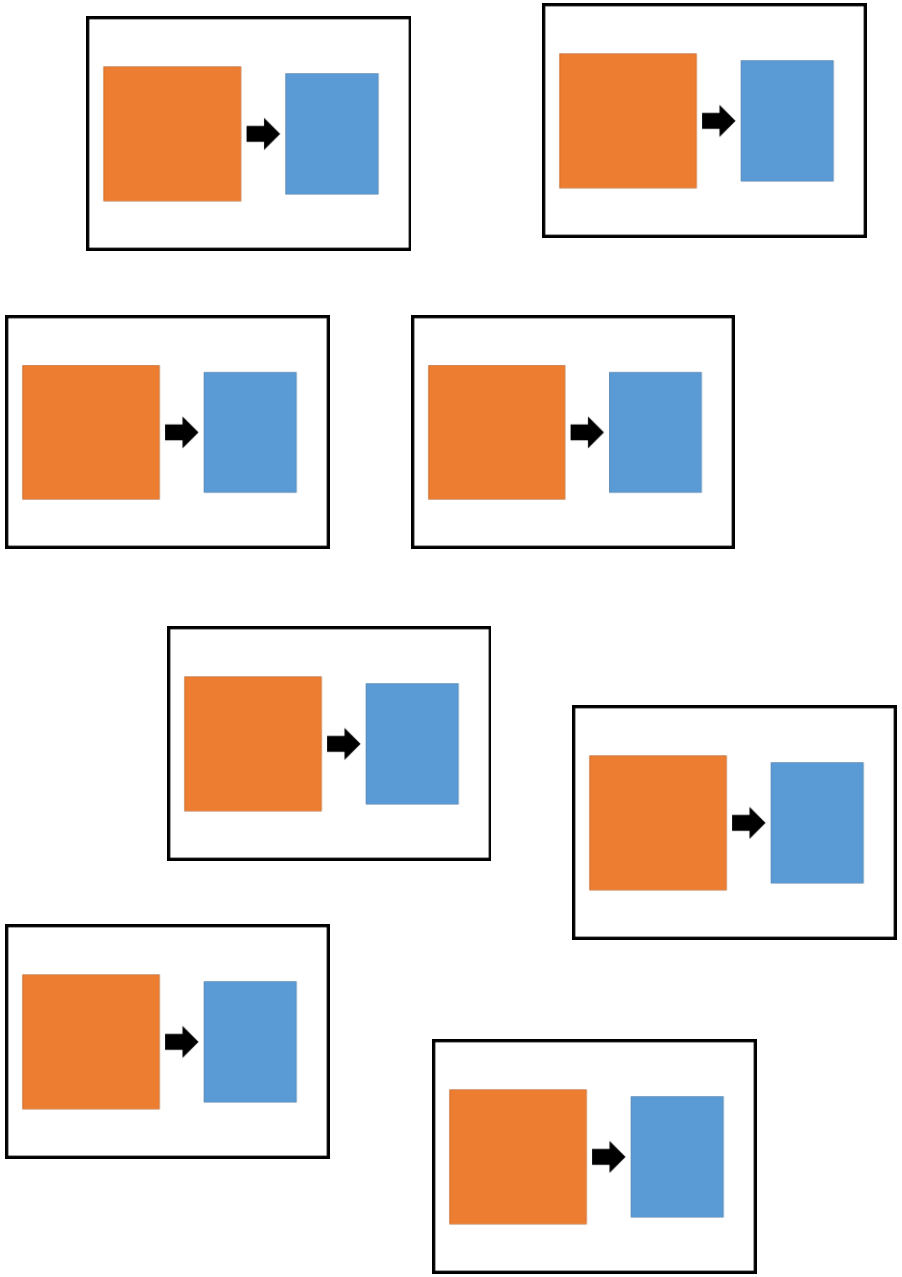
Connecting the unconnected



- ไม่เพิ่มภาระให้อาจารย์ประจำวิชา หรือเพิ่มน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่จำเป็นต้องทราบข้อมูลการให้คะแนนนิสิตในแต่ละรายวิชา (ใช้แค่ข้อมูลเกรด)
- สามารถใช้ในการบรรลุ PLO ของนิสิตได้
- สามารถใช้ประเมินความสำคัญของแต่ละรายวิชาในแต่ละ PLO ได้
- สามารถใช้ประเมินน้ำหนักของแต่ละ PLO ของตัวหลักสูตรได้

Assessment/Activities to CLOs mapping





Program Learning Outcome (PLO)

หลักสูตร

PLO1
PLO2
PLO3
PLO4
PLO5

สิ่งที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต้องระบุเพิ่ม (แบบที่ 1) [CLO map]

การวัดผล	คะแนน	CLO1	CLO2	CLO3
การบ้าน 1 2 3	15	1		
การบ้าน 4 5 6	15	1	1	
สอบกลางภาค (ส่วนที่ 1)	15	1		
สอบกลางภาค (ส่วนที่ 2)	15		1	
นำเสนอการค้นคว้า	20			1
สอบปลายภาค	20		1	1

Data files = \@data\clomap

สิ่งที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต้องระบุเพิ่ม (แบบที่ 2) [CLO map]

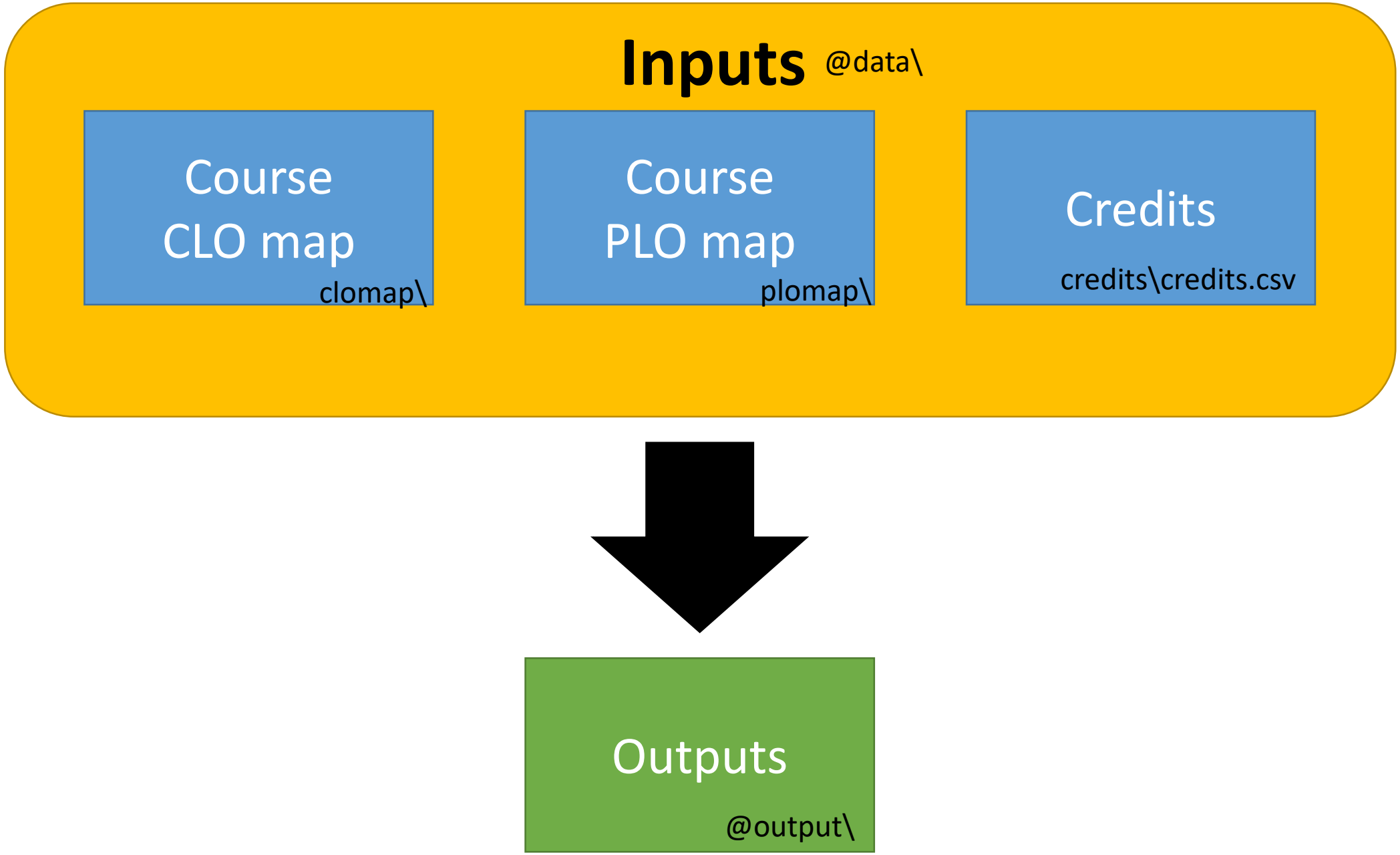
กิจกรรมการเรียน	น้ำหนัก (ทางเลือก)	CLO1	CLO2	CLO3
สัปดาห์ที่ 1 - 2	-	1	1	
สัปดาห์ที่ 3 - 4	-	1	1	
สัปดาห์ที่ 5 - 6	-	1	1	
สัปดาห์ที่ 6 - 8	-		1	
สัปดาห์ที่ 9 - 12	-			1
สัปดาห์ที่ 13 - 15	-		1	1

Data files = \@data\clomap

CLOs to PLOs mapping [PLO map]

Data files = \@data\plomap

รายวิชา		PLO1	PLO2	PLO3	PLO4	PLO5
		An	An	Gr	M	Val
01302511	**การวิเคราะห์สังคมพืช (ศ.ดอกรัก)**	**An**	**Ap**	**Gr**	**M**	
	CLO1: สามารถเลือกเทคนิคและวิธีการสำรวจมาใช้ในการปฏิบัติงานในการเก็บข้อมูลสังคมพืชเชิงปริมาณได้	Ap	Ap	Gr	M	
	CLO2: สามารถวิเคราะห์ข้อมูล แปลผล และเขียนรายงานการวิจัยที่สอดคล้องกับงานด้านการสำรวจสังคมพืชได้	An	Ap	Gr	M	
	CLO3: สามารถเก็บข้อมูลสังคมพืชเพื่อนำมาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ	Ap	Ap	Gr	M	
01302512	**นิเวศวิทยาป่าไม้เชิงปริมาณ (ผศ.นันทชัย) วิธีการเชิงปริมาณด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้***	**An**	**Ap**	**Gr**	**M**	**Val**
	CLO1: สามารถเลือกเครื่องมือทางสถิติมาใช้ในการออกแบบงานวิจัยได้อย่างถูกต้อง	Ap	Ap	Gr	M	
	CLO2: สามารถวิเคราะห์ แปลผล และเขียนรายงานข้อมูลเชิงปริมาณได้	An	Ap	Gr	M	
	CLO3: แสดงออกถึงการขยันหมั่นเพียร และรับผิดชอบในการทำงานเดี่ยว และ/หรืองานกลุ่มตามที่ได้รับมอบหมายในรายวิชา					Val
01302513	**นิเวศวิทยาเขตเมือง (ผศ.นิสา)**	**An**	**An**	**Gr**	**M**	
	CLO1: สามารถอธิบายความหมายของนิเวศวิทยาเขตเมือง และหลักการที่เกี่ยวข้องได้	U	U	S	M	
	CLO2: สามารถจำแนกความแตกต่างของระบบนิเวศเขตเมือง เขตชนบท และพื้นที่ป่าได้	U	U	S	M	
	CLO3: สามารถวิเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบนิเวศเขตเมือง	An	An	Gr	Gr	


Inputs @data\
Course CLO map
clomap\
Course PLO map
plomap\
Credits
credits\credits.csv
Outputs
@output\

Course PLOs score distribution

- Output files = plo_scores.csv

	PLO1	PLO2	PLO3	PLO4	PLO5
1001	20.00	20.00	60.00	0.00	0.00
1002	20.00	50.00	0.00	30.00	0.00
1003	6.67	49.17	0.00	42.50	1.67
1004	32.50	39.17	6.67	6.67	15.00
Total	79.17	158.33	66.67	79.17	16.67
Weight	19.79	39.58	16.67	19.79	4.17

Sum to 100

PLOs distribution

- Course's total score = credit/100

Course PLOs score contributions

- Output files = plo_contributions.csv

	PLO1	PLO2	PLO3	PLO4	PLO5
1001	25.26	12.63	90.00	0.00	0.00
1002	25.26	31.58	0.00	37.89	0.00
1003	8.42	31.05	0.00	53.68	10.00
1004	41.05	24.74	10.00	8.42	90.00

Sum to 100

Based on
- Sharing PLOs
- Credit score

Grading weight on PLO??

Grade	Weight
A	1.00
B+	0.75
B	0.50
C+	0.25
<= C	0.00

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะต้องกำหนดค่าน้ำหนักของคะแนนที่เหมาะสม

การประเมินการบรรลุ PLOs ของนิสิต

student_61.csv

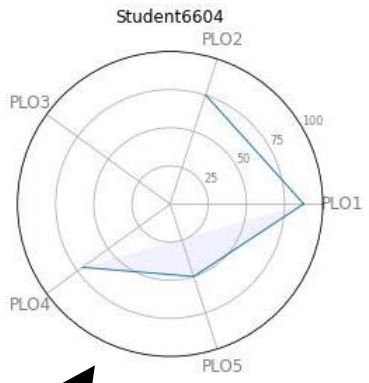
student	1001	1002	1003	1004
6601		A	B	
6602	B	B	B	A
6603	B+	B		
6604		A	B	
6605	B	B	A	B+
6606	A		A	C+
6607	A	A	A	A

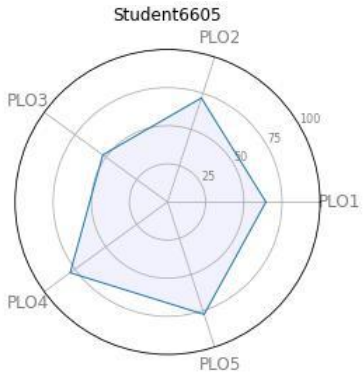
plo_scores.csv

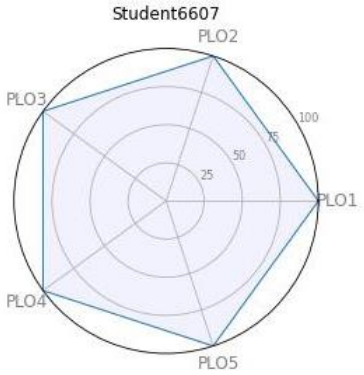
	PLO1	PLO2	PLO3	PLO4	PLO5
1001	20.00	20.00	60.00	0.00	0.00
1002	20.00	50.00	0.00	30.00	0.00
1003	6.67	49.17	0.00	42.50	1.67
1004	32.50	39.17	6.67	6.67	15.00
Total	79.17	158.33	66.67	79.17	16.67
Weight	19.79	39.58	16.67	19.79	4.17

score_student_61.csv

student	PLO1	PLO2	PLO3	PLO4	PLO5
6601	87.50	75.21		70.69	50.00
6602	70.53	62.37	55.00	54.21	95.00
6603	62.50	57.14	75.00	50.00	
6604	87.50	75.21		70.69	50.00
6605	64.47	71.71	52.50	78.95	77.50
6606	58.80	72.88	92.50	89.83	32.50
6607	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00







แนวคิด / ข้อจำกัด

- การวัดผลโดยใช้ระบบเกรด
  - ผู้สอนมีความคุ้นเคยอยู่แล้ว
  - วัดผลแบบอิงเกณฑ์ (เท่านั้น)
  - ให้เกรดตามจริง ตามผลลัพธ์ที่นิสิตสามารถทำได้
  - มีความแตกต่างระหว่างนิสิต
- ไม่จำเป็นต้องรับทุก PLO (รับเฉพาะที่ได้ทำจริงๆ)
  - รับ PLO มาก คะแนนก็จะถูกเจือจางมาก (PLO มากกว่า $\neq$ ดีกว่า)
  - น้ำหนักแต่ละวิชา เป็นไปตามหน่วยการเรียน
  - น้ำหนักที่มีส่วนช่วย PLO ตามหน่วยการเรียน และสัดส่วนของคะแนนวัดผล
- ต้องหาจุดอ้างอิงที่เหมาะสม เพื่อวัดผลการบรรลุ PLO ของนิสิต
  - เช่น เปรียบเทียบกับนิสิตสมมุติ ที่ลงทะเบียนครบทุกวิชาที่เปิดสอนในแต่ละสาขา และได้เกรด A ทุกวิชา
  - หาจุด cutoff ผ่าน/ไม่ผ่าน เช่น ทำได้ร้อยละ 70 ของนิสิตสมมุติ

สิ่งที่อาจารย์ประจำวิชาต้องทำเพิ่ม

- สร้างตารางเชื่อมโยงระหว่าง เนื้อหาหรือการวัดผล กับ CLO รายวิชา (ระบุลงใน syllabus)

แบบที่ 1

เชื่อมโยงการวัดผล กับ CLO

การวัดผล	คะแนน	CLO1	CLO2	CLO3
การบ้าน 1 2 3	15	1		
การบ้าน 4 5 6	15	1	1	
สอบกลางภาค (ส่วนที่ 1)	15	1		
สอบกลางภาค (ส่วนที่ 2)	15		1	
นำเสนอการค้นคว้า	20			1
สอบปลายภาค	20		1	1

แบบที่ 2

เชื่อมโยงเนื้อหากับ CLO

กิจกรรมการเรียน	น้ำหนัก (ทางเลือก)	CLO1	CLO2	CLO3
สัปดาห์ที่ 1 - 2	-	1	1	
สัปดาห์ที่ 3 - 4	-	1	1	
สัปดาห์ที่ 5 - 6	-	1	1	
สัปดาห์ที่ 6 - 8	-		1	
สัปดาห์ที่ 9 - 12	-			1
สัปดาห์ที่ 13 - 15	-		1	1